処理順序の変更量を考慮した再スケジューリングにおける path relinking の適用と探索構造の比較評価

早稲田大学

○鬼頭 拓海，谷水 義隆，渡邉 るりこ

日本経営工学会 2026年秋季大会　2026年10月

1 研究背景と仮説
外乱と再スケジューリング・高安定領域・高安定 HV・特殊性・先行研究・課題・仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

4 結論

外乱と再スケジューリング

外乱

製造現場では，機械故障や作業遅延などにより，スケジュール通りに作業を実行できないことがある

動的アプローチ

外乱の発生後に，スケジュールを修正する

本研究

予測リアクティブ再スケジューリング

外乱が起きたら，外乱前のスケジュール（**初期スケジュール S_p**）を修正する

静的アプローチ

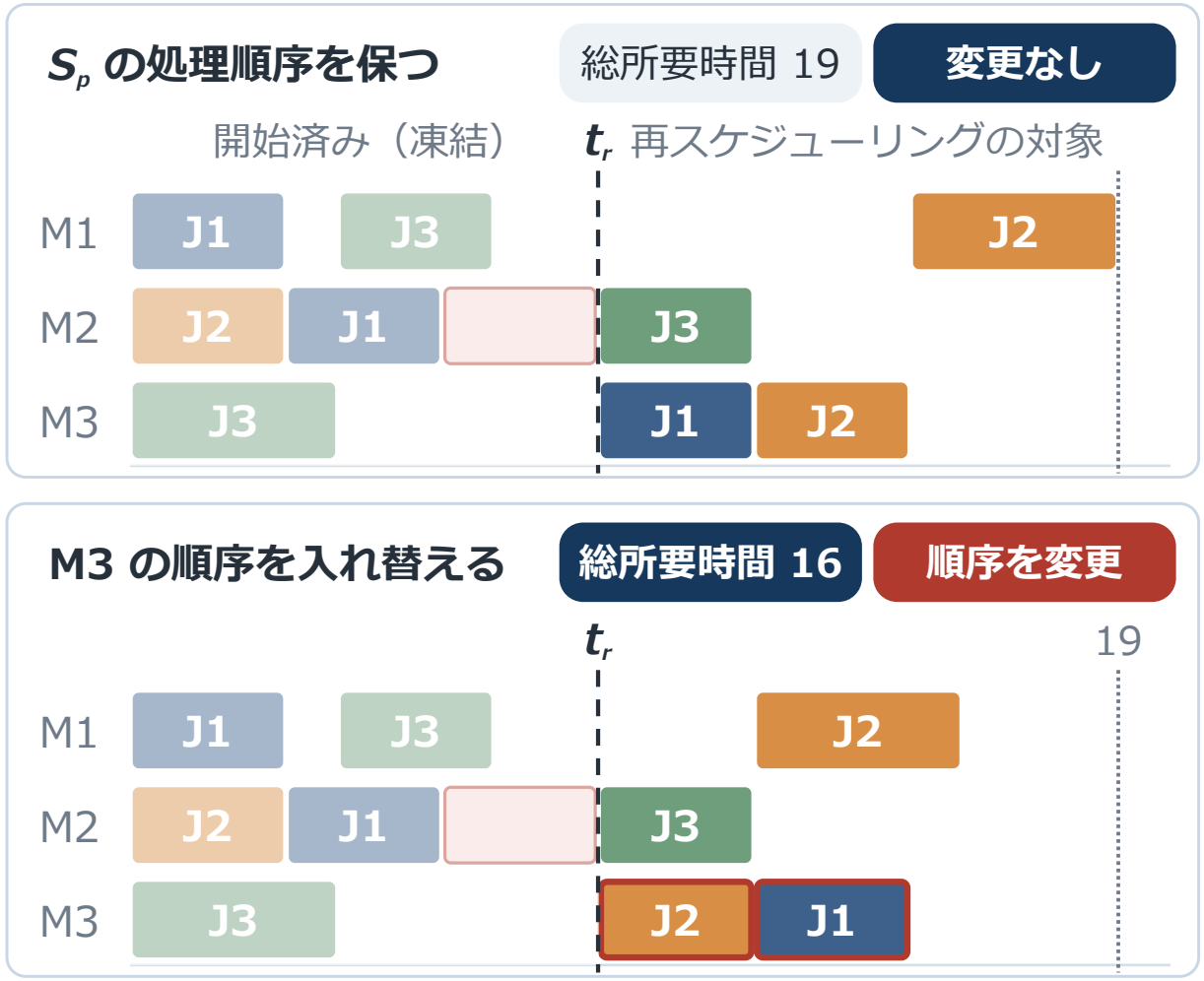
外乱に対してロバストなスケジュールを事前に作成する

完全リアクティブ

事前のスケジュールを持たず，ディスパッチングルールなどで作業をその場で決める

再スケジューリングと安定性

例：M2 の J1 が 3 遅延（赤） → 時刻 t_r 以降の処理順序を変更



処理順序の変更は，現場にコストを生む（スケジュール変更コスト）

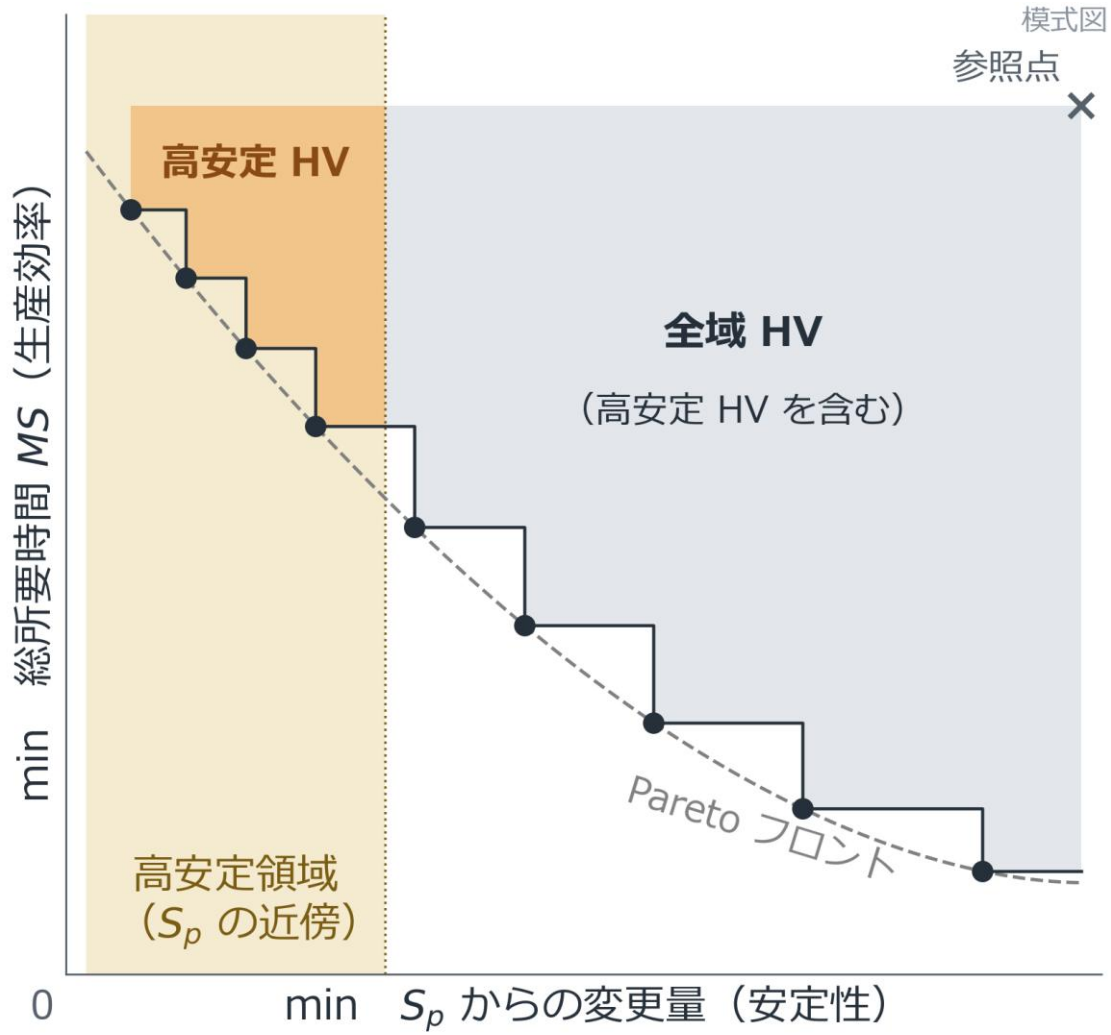
- 段取り替え
- 資材・治具の再手配
- 作業者の再配置
- 下流工程・外注先への予定変更の波及

↓

二目的最適化

生産効率	⇄	安定性
総所要時間を小さく		初期スケジュールからの変更を小さく

本研究の着目点と評価指標：高安定 HV



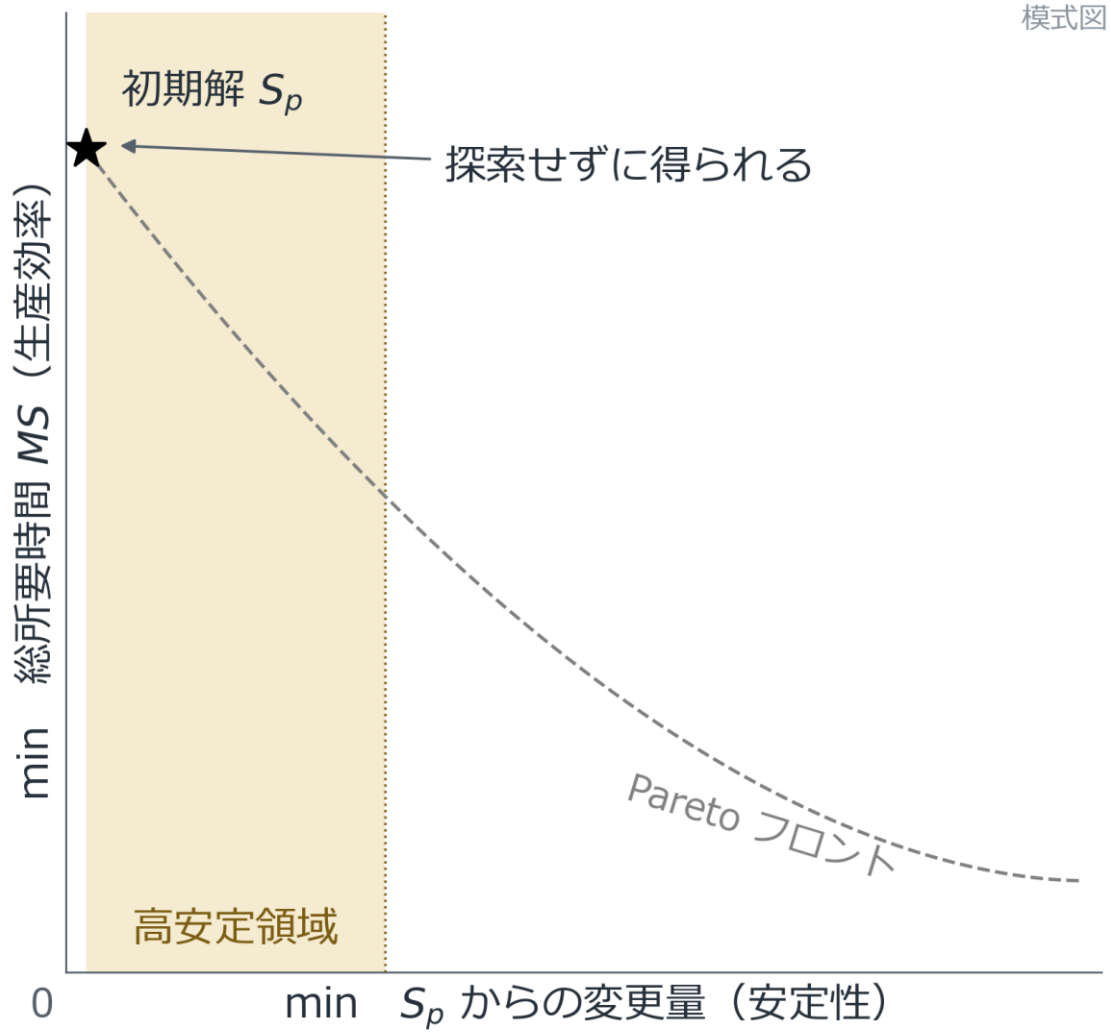
- スケジュール変更コストが無視できない場面で求められるのは，**安定性の高い解**，すなわち Pareto フロント上の**高安定領域**の解

→ 本研究は，この**高安定領域の品質**に着目する

- 本研究は，Pareto フロントの品質を **hypervolume（HV）**で測る．
  HV は非劣解が支配する領域（参照点まで）の面積で，大きいほど品質が高い

→ 高安定領域に限った HV を**高安定 HV** と呼び，これで手法を評価する

本研究の出発点：再スケジューリングの特殊性



★ 再スケジューリングの特殊性：
初期解 S_p（処理順序を保って遅延を吸収した解）は，**探索せずに得られる**.
変更量 0 で安定性は最良，MS も外乱前に最適化済

→ この S_p の存在が，**探索構造の優劣，特に高安定 HV に大きな影響を与えるのではないか**

メタヒューリスティクスの探索構造（Blum & Roli, 2003）

単点探索	多点探索
1 つの解を少しずつ変更しながら進む 例：TS，SA，ILS	複数の解を保持し，互いに組み替えて進む 例：GA，NSGA-II，Memetic

先行研究：安定性を確保する 2 つのアプローチ

安定性を目的関数に組み込むアプローチ

Wu ら (1993)
単一機械で効率と安定性を評価基準に定式化

Rangsaritratsamee ら (2004)
JSP．GA＋局所探索

Zhang ら (2013)
JSP．GA＋タブーサーチ

Fattahi & Fallahi (2010)
FJSP．GA＋局所探索

Valledor ら (2022)，Luo ら (2025)
NSGA-II 系で Pareto 支配

安定性は解の評価（目的関数の一項）にのみ反映

再スケジュールの対象範囲を限定するアプローチ

Bean ら (1991)
復帰時点までを再スケジュール（match-up）

Abumaizar & Svestka (1997)
影響を受ける作業だけを再スケジュール

Zakaria & Petrovic (2012)
GA の染色体を区間に限定

Sun ら (2026)
再最適化の範囲を 4 段階に整理

探索空間の制限で安定性を確保する

どちらのアプローチでも，メタヒューリスティクスによる解法は GA を基軸とする**多点探索に集中**

先行研究に残された 3 つの課題

1 **探索構造の差が検証されていない**

S_p の存在が単点探索と多点探索の優劣に与える影響は，分析されていない

2 **高安定領域の品質が評価されていない**

比較は少数の重みでのスカラー値や，Pareto フロント全体の HV で行われ，高安定領域で手法がどう異なるかは分析されていない

3 **安定性の高い解を作り出す操作がない**

目的関数に組み込む：安定性は解の評価にだけ入る
範囲を限定する：安定性は探索空間の制限にだけ入る
→ どちらも，安定性の高い解を作り出す操作を持たない

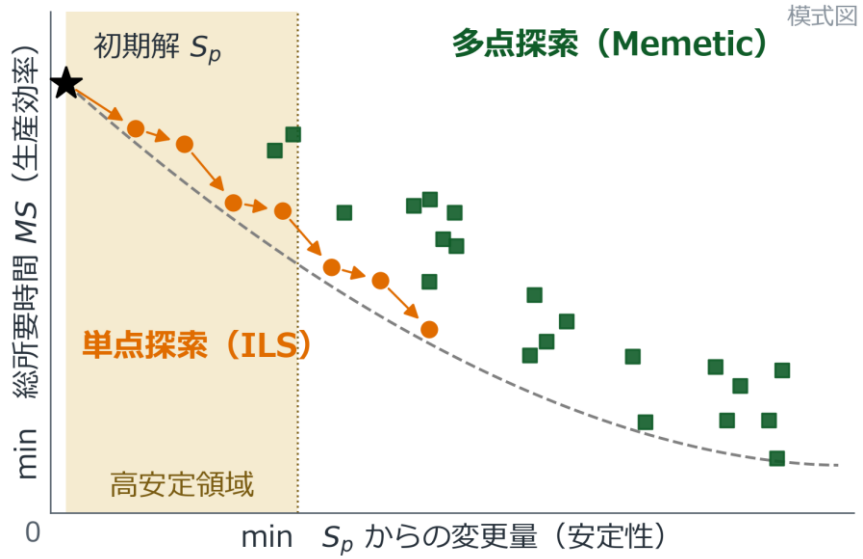
本研究の仮説

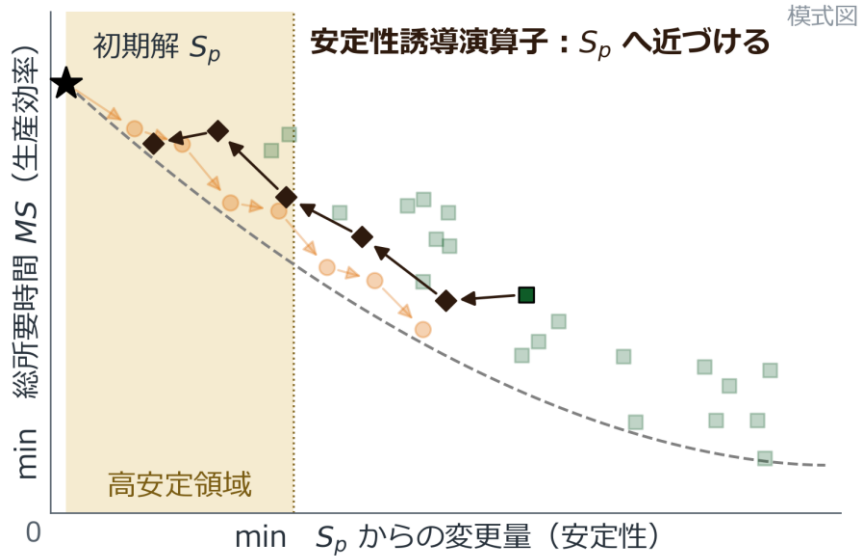
仮説 1

交叉で 2 親の染色体を組み替える**多点探索**は，
S_p からの小さな変更では表せない飛躍を伴う．
そのため，S_p を初期解として少しずつ変更する
単点探索のほうが，**高安定 HV が大きい**

仮説 2

多点探索に，解を S_p に近づける移動
（**安定性誘導演算子**）を組み込めば，
その経路上に変更量の小さい解が現れるため，
多点探索の高安定 HV は向上する





主眼は最先端手法との性能競争ではなく，条件を統制して探索構造と演算子の関係を切り分けること

1 研究背景と仮説

2 **問題設定と実験計画**

問題設定・探索構造・安定性誘導演算子・仮説の判定

3 数値実験

4 結論

問題設定

- n ジョブ・m 機械のジョブショップ問題（JSP）に，単一作業の遅延（遅延量 Δ）が発生
- 再スケジューリング時刻 t_r より前に開始した作業は凍結し，以降の作業集合 O_{opt} の**機械ごとの処理順序**を決定変数とする

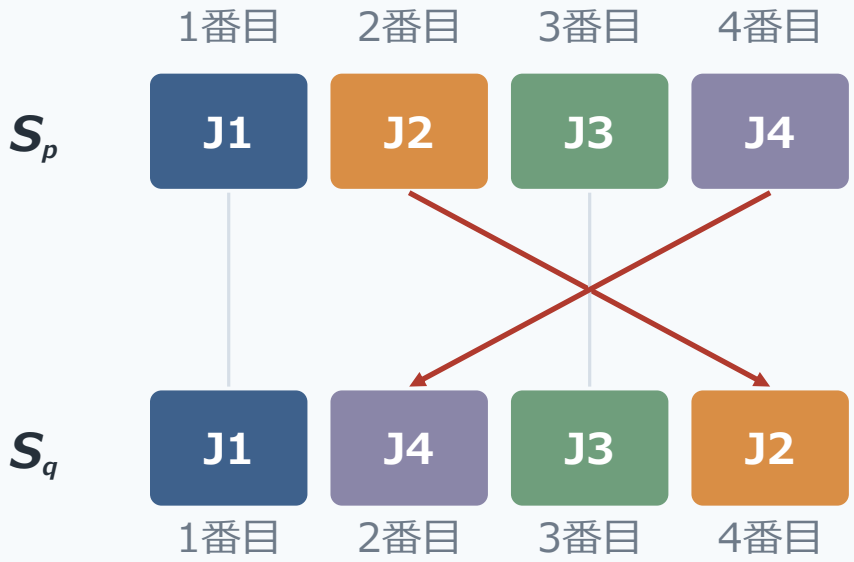
- 安定性は**処理順序の変更量**で測る（順序偏差 D）

$$D(S_p, S_q) = \sum_{(i,j) \in O_{opt}} \left| r^p_{i,j} - r^q_{i,j} \right| \qquad (1)$$

$r_{i,j}$：機械 i におけるジョブ j の処理順位

- 二目的（MS, D）は重み付き和 F にまとめ，重み λ を生産効率重視から安定性重視まで掃引し，得られた全非劣解で評価する

例：ある機械の処理順序



$D = |2-4| + |4-2| = \mathbf{4}$

初期解 S_p は $D = 0$

比較する探索構造：単点探索と多点探索

単点探索（ILS）

初期解：S_p

↓

局所探索：N5 近傍

↓

摂動：数手の insert 移動

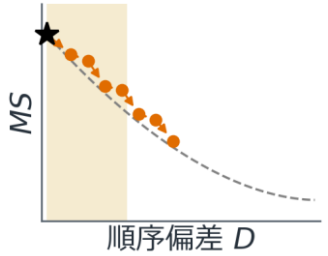
↓

局所探索：N5 近傍

↓

受理判定：F が改善すれば更新

反復



選定理由：局所探索と摂動が別の段にあり，
演算子を摂動に組み込める

多点探索（Memetic）

初期集団：S_p＋無作為な個体

↓

選択

↓

交叉：2 親を組み替え

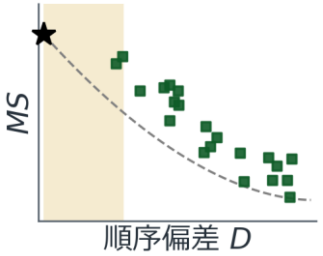
↓

突然変異

↓

局所探索：N5 近傍（各個体）

世代交代



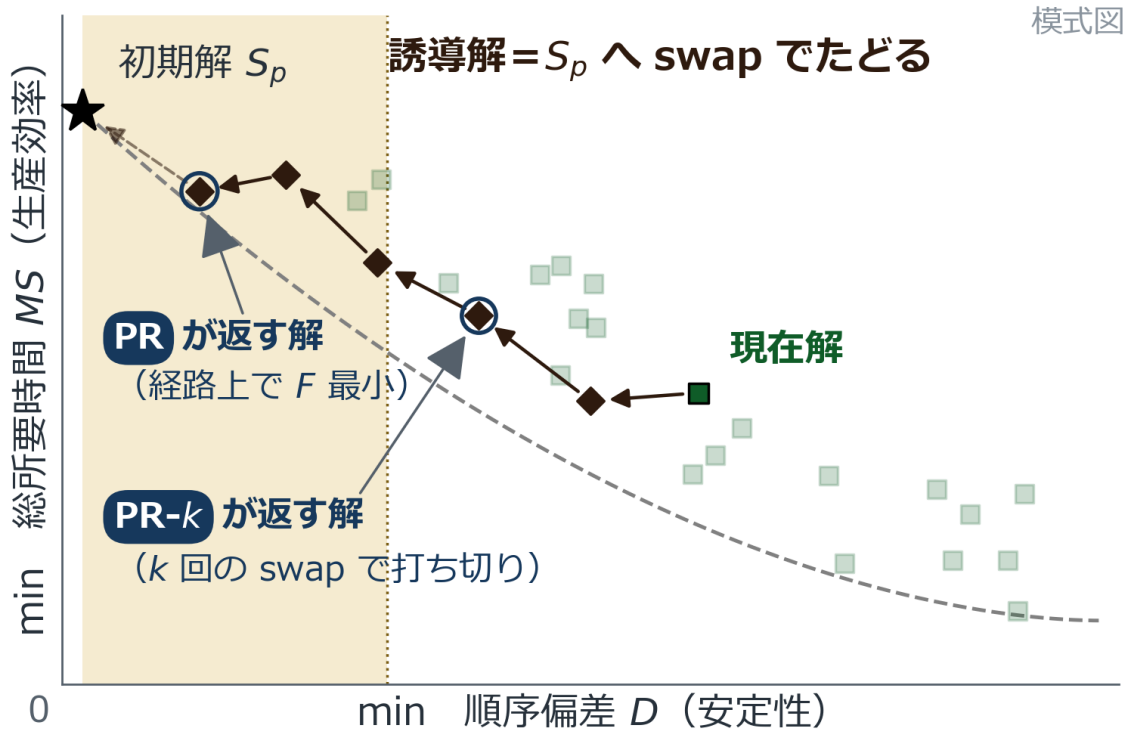
選定理由：先行研究で標準的な，
GA に局所探索を組み込んだ構成

探索構造の差だけを比較するため，局所探索（N5 近傍）・目的関数 F・初期解 S_p を両者で揃える

提案手法：path relinking（PR）による安定性誘導演算子

通常の PR　探索中に得た良い解どうしを結び，その間を探索する

本研究　誘導解を S_p に**固定** → 解を S_p に近づける操作になる



例：ある機械の処理順序を S_p に近づける

S_p（誘導解）	J1 J2 J3 J4	$D = 0$
現在解	J1 J4 J2 J3	$D = 4$
↓ swap：J4 と J3 を入れ替え		
1 回目	J1 J3 J2 J4	$D = 2$
↓ swap：J3 と J2 を入れ替え（S_p に到達）		
2 回目	J1 J2 J3 J4	$D = 0$

赤枠：S_p と順位が異なる作業（その数が d）
1 回の swap で 1 作業が S_p の順位に戻り，D が減る

組み込み方　**ILS**：停滞時に摂動として発動　**Memetic**：各個体に確率的に改善操作として発動

比較する手法と仮説の判定

探索構造	安定性誘導演算子なし	PR-*k* を組み込む	PR を組み込む
単点探索（ILS）	ILS	ILS＋PR-*k*	ILS＋PR
多点探索（Memetic）	Memetic	Memetic＋PR-*k*	Memetic＋PR

仮説 1 **単点探索のほうが，多点探索より高安定 HV が大きい**

判定： ILS が Memetic を全シナリオで有意に上回れば支持

仮説 2 **安定性誘導演算子を組み込めば，多点探索の高安定 HV は向上する**

判定： Memetic＋PR-*k* と Memetic＋PR がそれぞれ Memetic を全シナリオで有意に上回れば支持

検定： 両側 Mann–Whitney の *U* 検定．全シナリオにわたる同じ比較は Holm 法で補正
効果量： Cliff's δ．$|\delta| = 1.0$ は，一方の全試行が他方の全試行を上回る完全分離

1 研究背景と仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

実験設定・高安定 HV・追加の評価（全域 HV と AUC）

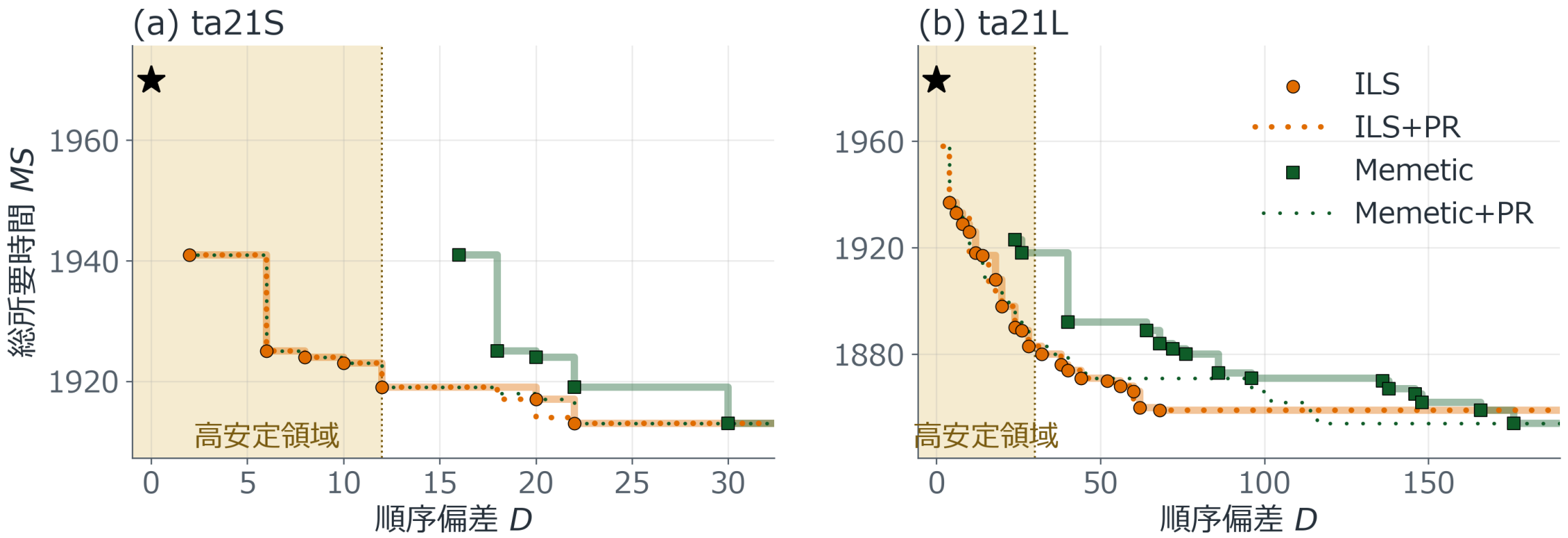
4 結論

実験設定

- **シナリオ**：5 問題で単一作業の遅延の発生時刻を変えて 8 つ（la36・ta21 は S・M・L）．各 10 試行
- **比較手法**：ILS・Memetic と，それぞれに PR-k／PR を組み込んだ 6 手法＋参考の GA
- **重み λ**：生産効率重視から安定性重視まで 10 点で探索し，全ての重みの解を合わせて評価
- **高安定領域**：全手法の非劣解のうち，順序偏差 D が中央値より小さい範囲
- **妥当性**：高安定領域の境界・計算予算・パラメータを変えても，結論は変わらない

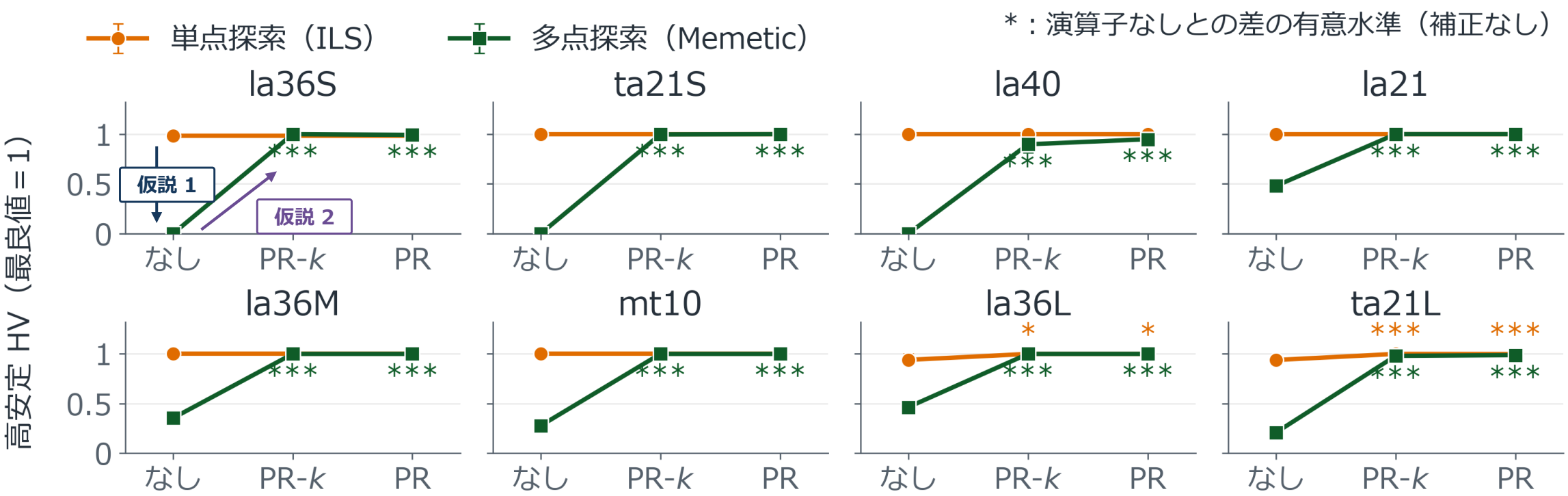
設定の詳細と妥当性の確認は予備スライドに掲載

高安定 HV の比較：代表 2 シナリオの非劣解



- (a) ta21S：Memetic は高安定領域に非劣解を持たない
- (b) ta21L：Memetic は高安定領域に入るが，*MS* で ILS に劣る
- どちらのシナリオでも，演算子を組み込むと両構造の Pareto フロント（点線）は高安定領域で重なる

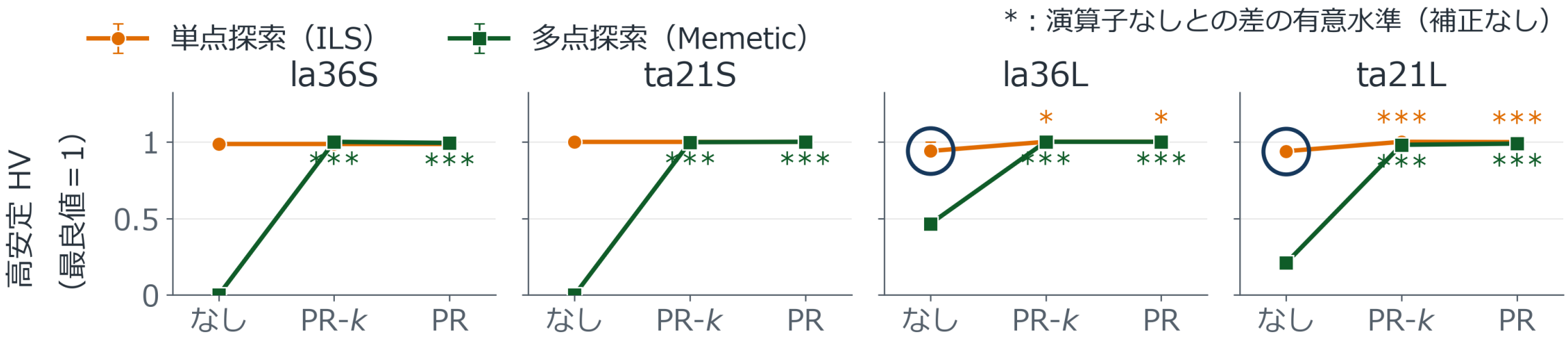
高安定 HV の比較：全 8 シナリオ（仮説の判定）



※ 最良値：各シナリオでの，比較手法の中央値のうち最大の値

- **仮説 1 を支持**：演算子なしで ILS > Memetic（全シナリオで $p < 0.001$，$|\delta| = 1.0$）
- **仮説 2 を支持**：演算子を組み込んだ Memetic > Memetic（全シナリオで $p < 0.001$，$|\delta| = 1.0$）

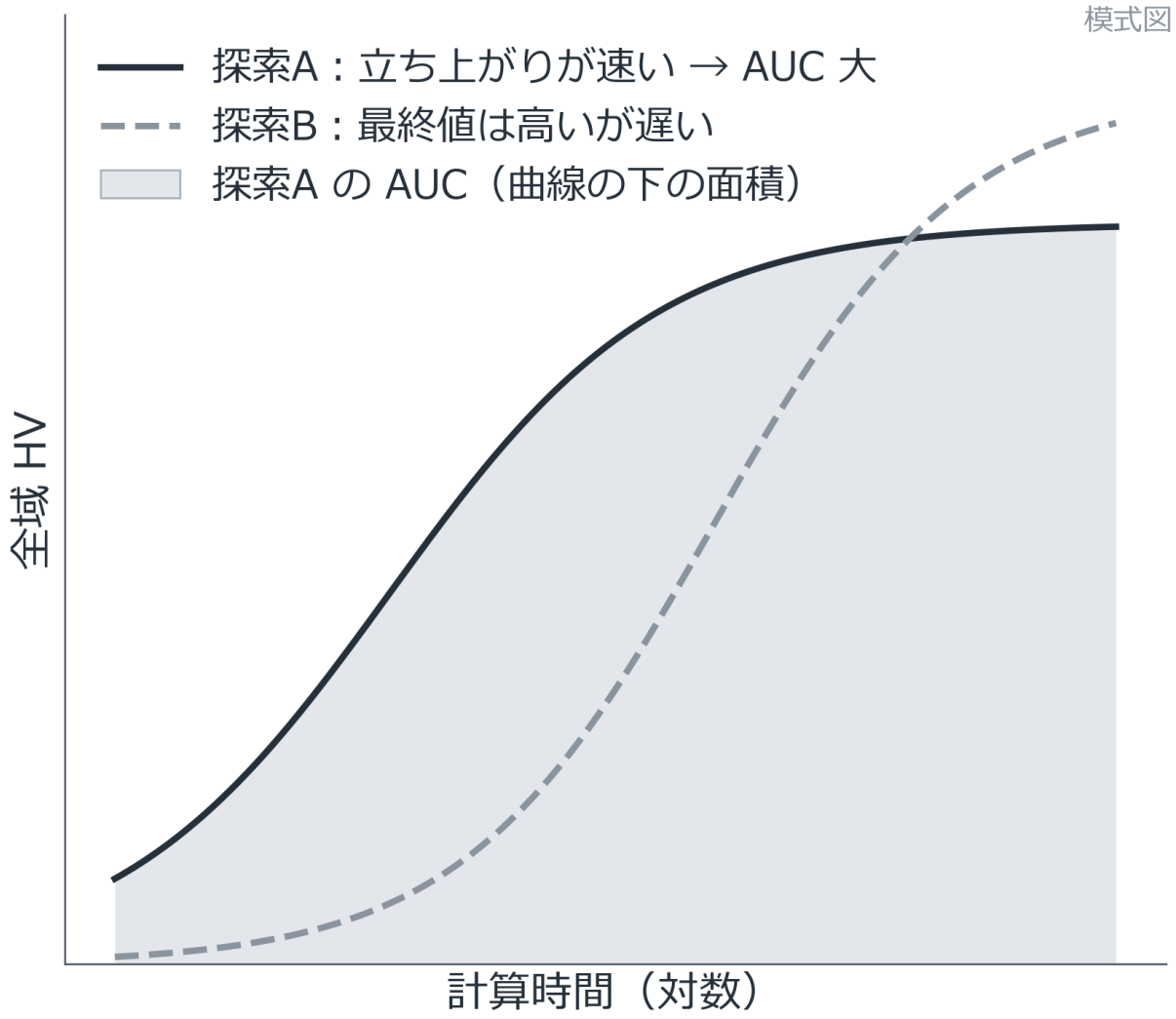
高安定 HV の比較：演算子の効果



- **Memetic**：演算子を組み込むと，最良値の 0～48% から 90～100% まで大幅に向上
- **ILS**：演算子なしで，8 シナリオ中 6 つがすでに最良値の 98.5% 以上.
  最良値に届いていなかった la36L・ta21L（○）だけ，演算子で有意に向上（94% → 100%）

→ 演算子の効果は，**探索構造だけでは最良値に届かない場合に，その差を埋める形で現れる**

追加の評価：全域 HV と AUC



縦軸：全域 HV

Pareto フロント全体の品質

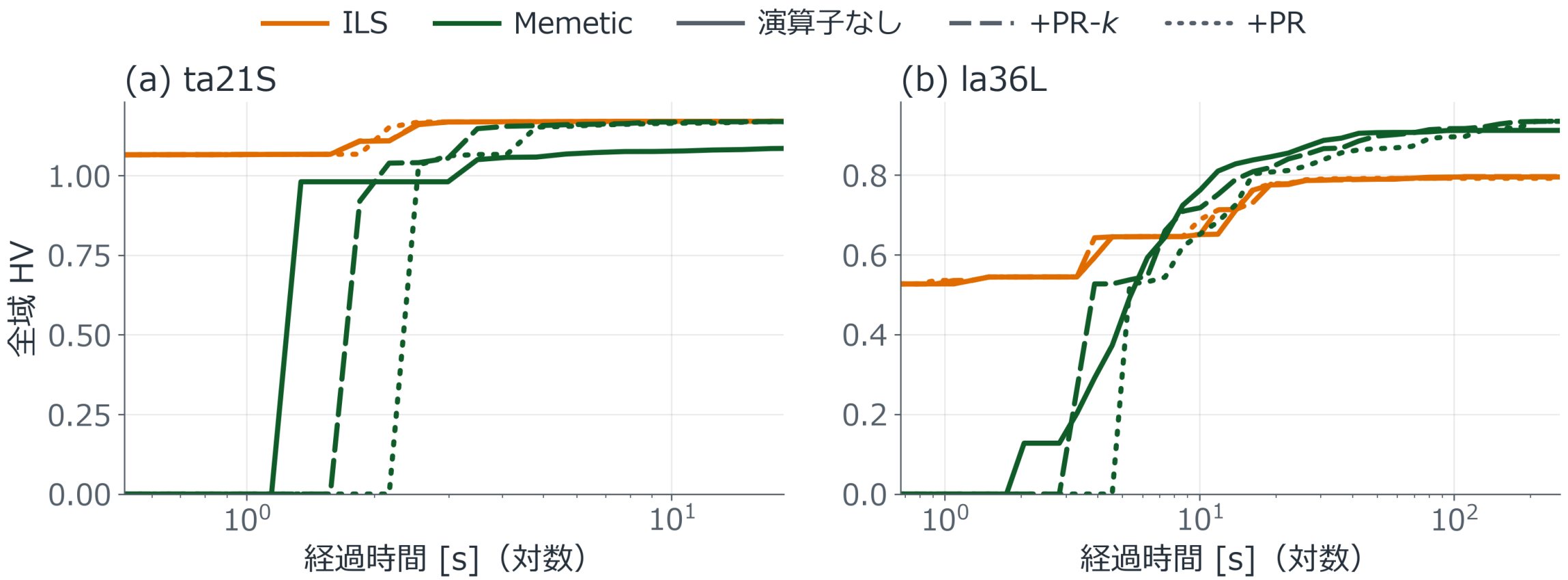
横軸：計算時間（対数）

立ち上がりの速さを重視する

曲線の下の面積：AUC（anytime 性能）

どの時点で計算を打ち切っても，
品質の高いフロントが得られるか

全域 HV と AUC：代表 2 シナリオの推移



- (a) ta21S：演算子を組み込んだ Memetic も ILS と同じ全域 HV に達するが，立ち上がりが遅い
- (b) la36L：Memetic 系は途中で ILS 系を追い越す．到達値は演算子を組み込んだ Memetic が最大

全域 HV と AUC：全 8 シナリオ

最良に並ぶシナリオ数（/8）

手法	全域HV	高安定HV	AUC
ILS	4	6	**6**
ILS+PR-*k*	4	**8**	**6**
ILS+PR	4	**8**	**6**
GA	0	0	0
Memetic	1	0	2
Memetic+PR-*k*	**7**	**7**	1
Memetic+PR	**7**	**7**	0

最良に並ぶ：中央値が最良手法の中央値から 2% 以内

全域 HV

Memetic＋演算子は 7 シナリオで最良に並ぶ
ILS 系は 4 シナリオで最良に並ぶ
→ **演算子は Memetic の全域 HV を押し上げるが，ILS ではほぼ変わらない**

AUC

ILS 系は 6 シナリオで最良に並ぶ
Memetic では演算子が各個体に発動して計算時間が増え，PR は AUC を 5 シナリオで 7〜26% 下げる

1 研究背景と仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

4 結論

まとめ・限界と今後の課題

まとめ

1 **仮説 1 を支持**

高安定 HV は**単点探索（ILS）**が多点探索（Memetic）を上回る
→ スケジュール変更コストが無視できない現場では，
多点探索より**単点探索**のほうが適する

2 **仮説 2 を支持**

安定性誘導演算子は，**多点探索の高安定 HV を単点探索と同程度まで向上**させる
→ 多点探索でも，安定性誘導演算子を組み込めば，
単点探索と同程度の質で安定性の高い解を得られる

3 **手法の選び方**

Pareto フロント全体の品質を重視する場合は **多点探索＋安定性誘導演算子**
短い計算時間で解を得る場合は **単点探索**

限界と今後の課題

限界

(i) p が有意水準に近い比較は，$n = 10$ では決着していない
(ii) 安定性を開始時刻偏差で測る場合の妥当性は検証していない
(iii) 外乱は単一作業の遅延に限る
(iv) 初期スケジュール S_p の最適化の程度が結果に与える影響は検証していない
(v) 各探索構造の代表は 1 手法ずつである

今後の課題

- 上記の条件を変えた再検証
- 再スケジュールの範囲を限定するアプローチと安定性誘導演算子の統合
- 安定性を交叉自体に持たせる方式の検証
- Pareto 支配に基づく手法（NSGA-II 等）での再検証

データ：各シナリオの定義と，試行ごとの値・検定は公開リポジトリに収録
https://github.com/kitotakumi/stability_scheduling

予備スライド

［予備］実験設定の詳細

項目	設定
比較手法	ILS・Memetic と，それぞれに PR-k／PR を組み込んだ 6 手法＋参考の GA（局所探索なし）
問題・外乱	mt10・la21・la36・la40・ta21 に単一作業の完了遅延（Δ = 60〜148，対象作業の処理時間の約 0.9〜1.5 倍）
シナリオ	8 つ : la36S・la36M・la36L，ta21S・ta21L，mt10，la21，la40 la36 と ta21 は同一問題・同一 S_p のまま遅延の発生時刻を変え，対象作業が少ない順に S・M・L
初期スケジュール S_p	500 世代の GA で生成
重み λ	0, 0.1, …, 0.9 の 10 点（λ = 1.0 は D = 0 の自明解に縮退するため除外）
計算予算	ILS 系 3000 反復，GA・Memetic 系 500 世代
高安定領域の境界	$D < P_\theta$．P_θ は全手法・全試行の非劣解の D の θ パーセンタイルで，θ = 50（中央値）
HV の算出	全ての重み λ の解を合わせて算出．D = 0 の解（S_p）は全手法が探索せずに得るため除く
試行	各条件 10 試行（全乱数シード固定）

［予備］問題設定の根拠

- **外乱を単一の作業遅延に限る理由**：作業遅延は作業集合を変えず，処理順序の再調整だけで対処できる．修正スケジュールを高安定領域に保つという前提が，最も素直に成り立つ外乱である
- **再スケジューリング時刻 t_r**：遅延の解消時刻．遅延の発生から t_r までは，機械上の順序を S_p から変えずに遅延を吸収して実行を続ける（right-shift）．この間に開始した作業はもう変更できないため凍結し，t_r 以降の作業の機械ごとの処理順序だけを決定変数とする
- **安定性を順序偏差で測る理由**：変更量の測り方は，開始時刻偏差と順序偏差の二系統に大別される（Sun ら (2026) は前者の開始時刻の絶対偏差和を採る）．本研究は，探索で用いる操作（N5 近傍と安定性誘導演算子の swap 移動）がいずれも順列操作であること，および *MS* との独立性が高いことから，順序偏差を採る

［予備］重み付き和によるスカラー化

$$F(S_q) = \lambda \hat{D}(S_p, S_q) + (1 - \lambda) \widehat{MS}(S_q) \tag{2}$$

D，MS は min-max 正規化値．λ = 0, 0.1, ⋯, 0.9 の 10 点で探索を独立に行う（λ = 1.0 は D = 0 の自明解に縮退するため除く）

- **運用との対応**：生産効率と安定性の優先度は，意思決定者が事前に重みとして与える．1 点ぶんの探索は，重みが定まった状態で再スケジューリングを 1 回行う実運用に対応する
- **先行研究との対応**：Rangsaritratsamee ら (2004)・Zhang ら (2013)・Fattahi & Fallahi (2010) も，生産効率と安定性を重みで 1 つのスカラーにまとめる
- **統制比較の共通基盤**：単点探索と多点探索に同じ目的 F を共有させ，同じ安定性誘導演算子を変更なしで組み込める → 構造間で条件を揃えて比較できる
- **評価との対応**：各重みの探索を時間で追えば立ち上がりの速さ（AUC）が，全重みの解を合わせれば Pareto フロント全体の HV が，同じ実験から測れる
- **限界**：重み付き和は非凸な Pareto フロントの凹部に届かない．ただし全手法が同じスカラー化を共有し，探索中に訪問した凹部の解も記録するため，構造差の比較への影響は限定的．Pareto 支配に基づく手法（NSGA-II 等）での再検証は今後の課題

［予備］評価指標の詳細

項目	全域 HV	高安定 HV	AUC
対象の解	全ての重み λ の解を合わせる	同左	重み λ ごと
D の範囲	全域	$D < P_\theta$（$\theta = 50$）	全域
値	計算終了時の HV	計算終了時の HV	HV の推移を対数時間で平均し， 全ての重みで平均

- **共通**：各シナリオで $[0, 1]^2$ に正規化し，参照点 (1.1, 1.1) で算出する．$D = 0$ の解（S_p）は除く
- $\boldsymbol{P_\theta}$：全手法・全試行の非劣解の D の θ パーセンタイル
- **AUC**：時間窓は各重みで全手法共通
  - 本編の全域 HV の推移の図は全ての重みの解を合わせた曲線なので，AUC はその面積とは一致しない

［予備］なぜ ILS と Memetic か

単点探索の代表：ILS（反復局所探索）

- 摂動 → 局所探索 → 受理判定を反復し，1 つの解を改善する枠組み
- **局所探索と摂動が独立した段に分かれている**ため，摂動の強度（現在解から一度にどれだけ離すか）を明示的に設定でき，安定性誘導演算子も局所探索・受理判定を変えずに摂動の段へ組み込める
- 他の単点探索は局所最適からの脱出を別の形で行う：SA は悪化解の確率的な受理，タブーサーチは再訪の禁止
- 設定：初期解 S_p．insert 摂動は 2〜5 手を停滞度に応じて巡回．best の F を厳密に改善したときのみ現在解を更新

多点探索の代表：Memetic（GA＋局所探索）

- 先行研究（Rangsaritratsamee ら 2004，Fattahi & Fallahi 2010）で用いられる，**GA に局所探索を組み込んだ標準的な構成**
- GA：operation-based 表現，GT 法でデコード，エリート保存付きトーナメント選択，PPX 交叉，逆位突然変異
- 各個体に N5 局所探索を適用し，改善解を染色体に書き戻す Lamarckian 型．初期集団に S_p を 1 個体含める
- 局所探索をもたない素の GA は参考として比較する

［予備］安定性誘導演算子の設計

- **誘導解を S_p に固定する理由**：(a) S_p は順序偏差 D を最小にする解なので，PR を「D を最小にする解へ向かう移動」と一意に解釈できる．(b) S_p へ向かう経路上には D が小さく MS の劣化も小さい解が現れると期待でき，それが高安定領域の非劣解になる
- **PR-k で k を変える理由**：k が d に等しければ S_p まで戻り，小さければ現在解の近くに留まる．k を変えて繰り返すことで，現在解と S_p の間の広い範囲に解を得る
- **組み込み方**：両構造に「S_p に近づける swap 移動」という核を共有させ，発動の契機と返し方は各構造の標準的な組み込み方に合わせる．ILS は停滞時に摂動として発動し，k を 1 から d まで 1 ずつ増やして，上限に達するか best が改善したら 1 に戻す．Memetic は局所探索の後に個体ごとに確率的に適用し（k は 1〜d から一様に選ぶ），N5 で再最適化して無条件に集団へ戻す（採否はトーナメント選択に委ねる）
  - 組み込み方が同じ ILS 系でも，最良値に届いていなかった la36L・ta21L だけで効果が現れる → 非対称は組み込み方の違いでは説明できない
- **入れ替える作業の選び方**：実行可能な候補からランダムに選び，評価回数を $O(d)$ に抑える．全候補を評価する best 選択は $O(d^2)$ で，予備実験では全域 HV が約 +1% 増えるのに対し，最大で約 8 倍の時間を要したため採らない

［予備］手法のパラメータ

項目	設定
GA・Memetic 系	交叉率 0.85，突然変異率 0.1，集団 50（S_p 以外の 49 個体は無作為生成）．operation-based 表現，GT 法でデコード
ILS 系	insert 摂動 2〜5 手を巡回．局所探索は N5 近傍（クリティカルブロック端の隣接 swap）
演算子（Memetic 系）	各個体に確率 0.3 で発動．PR は経路上の上位 3 中間解を局所探索して最良を返す
演算子（ILS 系）	無改善 400 反復で初回，以降 10 反復ごとに発動．PR は経路上の最良 1 解を返す
PR-k の深さ k	1 から S_p と処理順位が異なる作業数 d までの範囲で発動ごとに変える
記録	選択の前に生成した全解から非劣解を保存（両構造で記録点を揃える）
環境	AMD Ryzen 5 7530U，Python 3.12（NumPy・DEAP・SciPy）

［予備］頑健性と計算時間

- **高安定領域の境界**：θ を 50 から 33～67 に変えても，仮説 1・仮説 2 の結論は変わらない（全シナリオで完全分離）
- **計算時間**：壁時計は Memetic+PR が ILS の 4.8～9.4 倍．ただし中央値の試行は，全手法とも予算の 7 割以内で最終の全域 HV の 99% に達する → 全域 HV の差は計算予算の不足によらない
- **PR か PR-*k* か**：ILS ではどちらを組み込んでも 3 指標とも差は 2% 以内．Memetic では全域 HV・高安定 HV は PR がわずかに上回り（有意差は各 2 シナリオ），AUC は 1 回の計算が軽い PR-*k* が 8 シナリオ中 6 つで有意に上回る
- **ILS で演算子により有意に向上した 2 シナリオ**：la36L・ta21L で $p < 0.05$．Holm 補正後に残るのは ta21L のみ（la36L は $p_{adj} = 0.091$）．中央値の向上は 6.3～6.5%

［予備］対照実験とパラメータ感度

- **ランダム方向の対照実験**：Memetic に組み込んだ演算子による向上が，摂動一般の効果か，S_p に近づける方向に固有の効果かを確かめるため，強度を揃えて方向だけをランダム化した対照を 2 シナリオ（mt10・la36S）で実行した
  - ランダム方向は向上幅の 7 割前後しか再現せず，高安定 HV では演算子に完全分離で及ばない
  - 同じ高安定 HV に達するには，1.7〜2.4 倍の時間を要する
- **パラメータ感度**：手法パラメータは標準値で固定した．挙動を定める 11 軸（ベースの探索構造側を含む）を 2 シナリオで一要因ずつ上下に振ったが，全域 HV の変化は +0.5〜2% で，手法間の差（+7〜54%）より一桁小さい